



RIEGOS DEL MAULE

RIEGO TECNIFICADO
POZOS PROFUNDOS
DRENAJES Y EMBALSES

CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN Y FLORA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO “EMBALSE MARIMAURA”

ÍNDICE

ÍNDICE GENERAL

I.	INTRODUCCIÓN	4
II.	OBJETIVOS.....	6
III.	ÁREA DE ESTUDIO.....	6
IV.	METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA COMPONENTE VEGETACIÓN Y FLORA.....	7
V.	RESULTADOS.....	13
VI.	CONCLUSIONES.....	25
VII.	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	27
VIII.	ANEXOS.....	30

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Coordenadas geográficas de las parcelas de muestreo sistema UTM 19h.....	10
Tabla 2: Categoría para evaluar la regeneración natural.....	11
Tabla 3: Categoría de conservación Vigente en Chile	12
Tabla 4: Cantidad de individuos de cada especie por parcelas de muestreo y abundancia relativa (P_i)....	20
Tabla 5: Evaluación de la regeneración natural de la vegetación matorral del proyecto.....	21
Tabla 6: Especies herbáceas de pradera halladas en el área de influencia del proyecto	22
Tabla 7: Categoría de conservación para las especies halladas	23
Tabla 8: Conteo de especies para índice de biodiversidad	24
Tabla 9: Catálogo florístico para la flora presente en el área de influencia del proyecto	30

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Esquema conceptual de impactos potenciales sobre la flora-vegetación”	5
Figura 2: Mapa de Ubicación del Proyecto	6
Figura 3: Mapa de área de influencia del proyecto	8
Figura 4: Mapa Piso vegetacional Leubert & Pliscoff.....	16
Figura 5: Catastro de uso de suelo para el área de influencia del proyecto	17
Figura 6: Mapa uso actual de suelo del área de influencia del proyecto.....	18
Figura 7: Análisis de Proximidad a SNASP.....	19
Figura 8: Gráfico de cobertura del matorral en parcelas de muestro (20x20m).....	21

I. INTRODUCCIÓN

En Chile continental la vegetación natural se desarrolla a lo largo del país, agrupándose espacialmente por factores ecológicos (Clima, suelo, topografía), estableciéndose una diversidad de formaciones y comunidades vegetales a lo largo del país.

Las vegetaciones ofrecen diversos servicios ambientales tales como: captura de CO₂, protección del suelo evitando la erosión, protección de cursos de agua, hábitat para fauna, regulación del clima y también se pueden obtener recursos forestales no maderables y maderables.

Durante años la vegetación natural se ha visto fuertemente perjudicada principalmente por la acción de las diferentes actividades humanas lo que se traducido en la disminución significativa de las masas vegetacionales, en este contexto, la actual constitución política vigente en Chile en su Artículo 19 inciso 8° asegura sus ciudadanos “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”

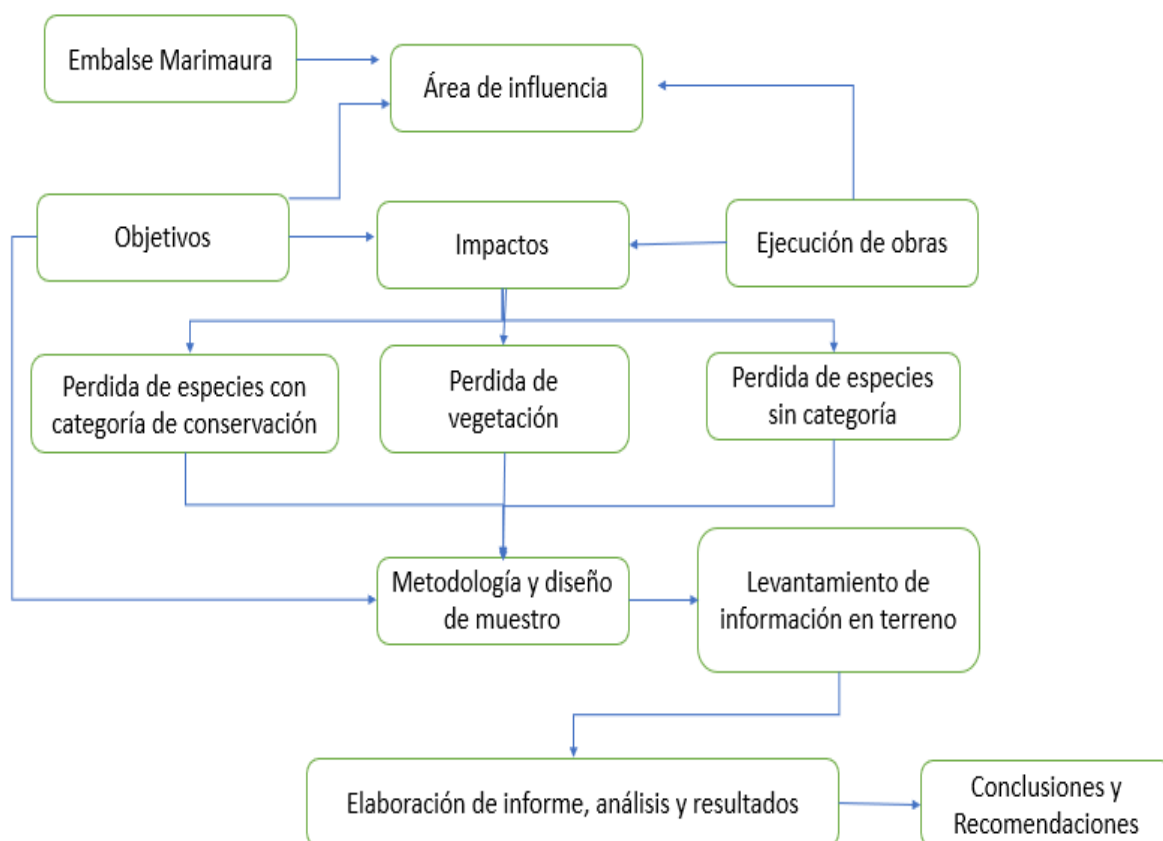
De lo anterior y con el fin de dar cumplimiento al mandato Constitucional que rige actualmente al país se creó en el año 1994 Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales Del Medio Ambiente y su reglamento. La Ley N° 19.300 su reglamento y modificaciones buscan minimizar los impactos negativos que producen las diferentes actividades y/o proyectos sobre los recursos naturales y el ambiente.

En el marco de la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Embalse Marimaura” se presentan los resultados de la caracterización de la línea de base de la componente flora-vegetación del área de influencia directa donde se emplazará el embalse, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental, modificado a través del Decreto Supremo N° 40 del año 2013.

Esta caracterización de la flora-vegetación permitirá poseer una línea base actual de las formaciones vegetacionales y su composición florística, conocer el estado en que se encuentra la vegetación y conocer si alguna especie se encuentra con alguna categoría de conservación permitirá minimizar los daños sobre el recurso vegetación y flora. Esta información es clave para la toma de decisiones si es conveniente realizar dicha actividad, es decir, los beneficios del proyecto superan a las externalidades negativas sobre el recurso Flora-vegetación.

El presente documento incluye una descripción sobre la vegetación potenciales presentes en la zona en base a antecedentes bibliográficos, a continuación, se realiza la descripción y análisis de la flora silvestre en el área de influencia en base a catastros obtenidos durante diversas campañas estacionales realizadas en el área de influencia, de acuerdo con lo establecido en SEA (2015) y SAG (2010). En la siguiente Figura N°1 se puede observar un esquema de impactos potenciales para flora y vegetación:

Figura 1: Esquema conceptual de impactos potenciales sobre la flora-vegetación



Fuente: Elaboración propia en base al análisis técnico de expertos en flora y evaluación ambiental

II: OBJETIVOS

Objetivo General

Caracterizar el estado actual de la flora-vegetación del área de influencia del proyecto Embalse Marimaura.

Objetivos Específicos

- Identificar la existencia de formaciones vegetacionales con particularidades especiales, restringidas o únicas.
- Determinar especies de flora en alguna categoría de conservación o con algún criterio de protección.
- Establecer la proximidad del área de influencia del proyecto a Áreas Silvestres protegidas.
- Determinar índice de diversidad florística.
- Elaborar un catálogo florístico del área de influencia.

III. ÁREA DE ESTUDIO

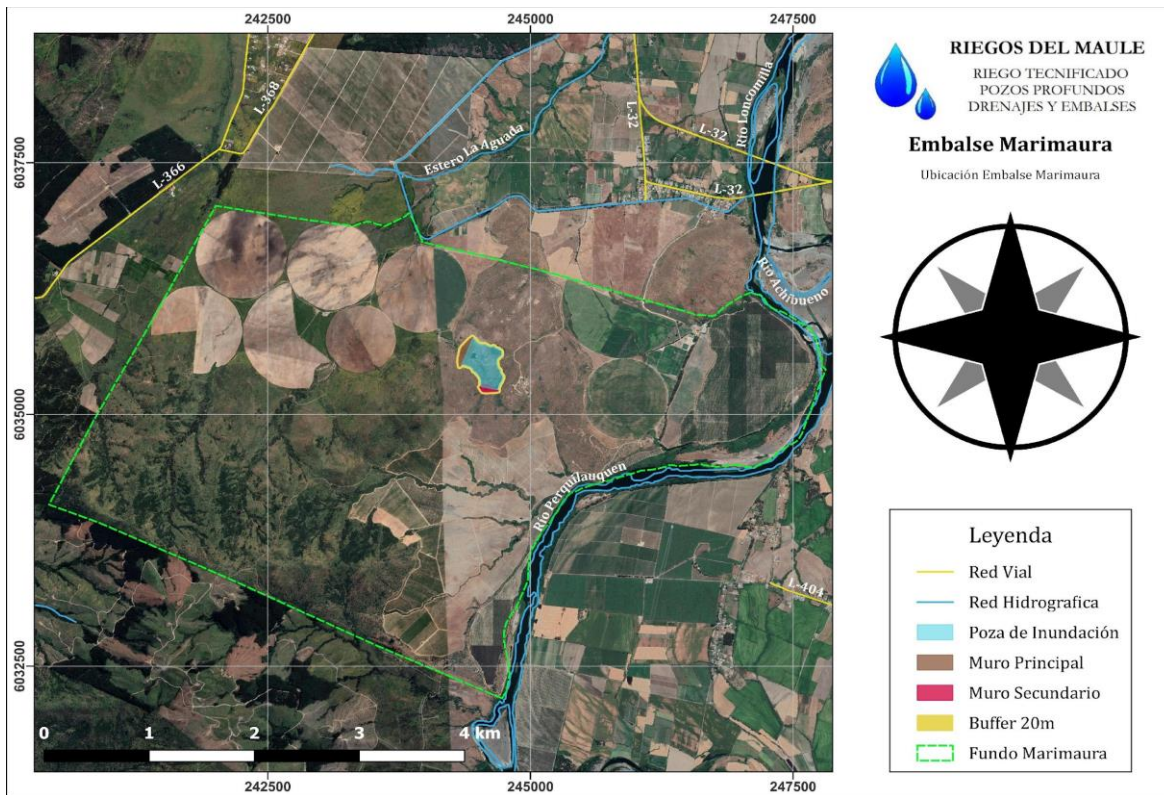
De acuerdo con lo descrito en el Reglamento del SEIA (D.S. Nº 40/12), el área de influencia debe ser definida y justificada para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre éstos, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del Proyecto.

El proyecto Embalse Marimaura en adelante “El proyecto” está inserto dentro del predio Agrícola denominado Fundo Marimaura, ubicado en la subdelegación de Carrizal, comuna de San Javier de Loncomilla, provincia de Linares, Región del Maule, coordenadas geográficas (UTM WGS84) del portón de acceso al predio N:6.036.136 y E:246.071.

Las coordenadas del punto medio donde se sitúa el área a inundar corresponden UTM WGS84 N:6.035.517 y E:244.565.

A continuación, se presenta en la Figura Nº2 un mapa correspondiente a la ubicación del proyecto.

Figura 2: Mapa de Ubicación del Proyecto



Fuente: Elaboración Propia

IV. METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA COMPONENTE VEGETACIÓN Y FLORA

Para caracterizar la componente VEGETACIÓN Y FLORA SILVESTRE se realizaron las siguientes actividades en tres fases:

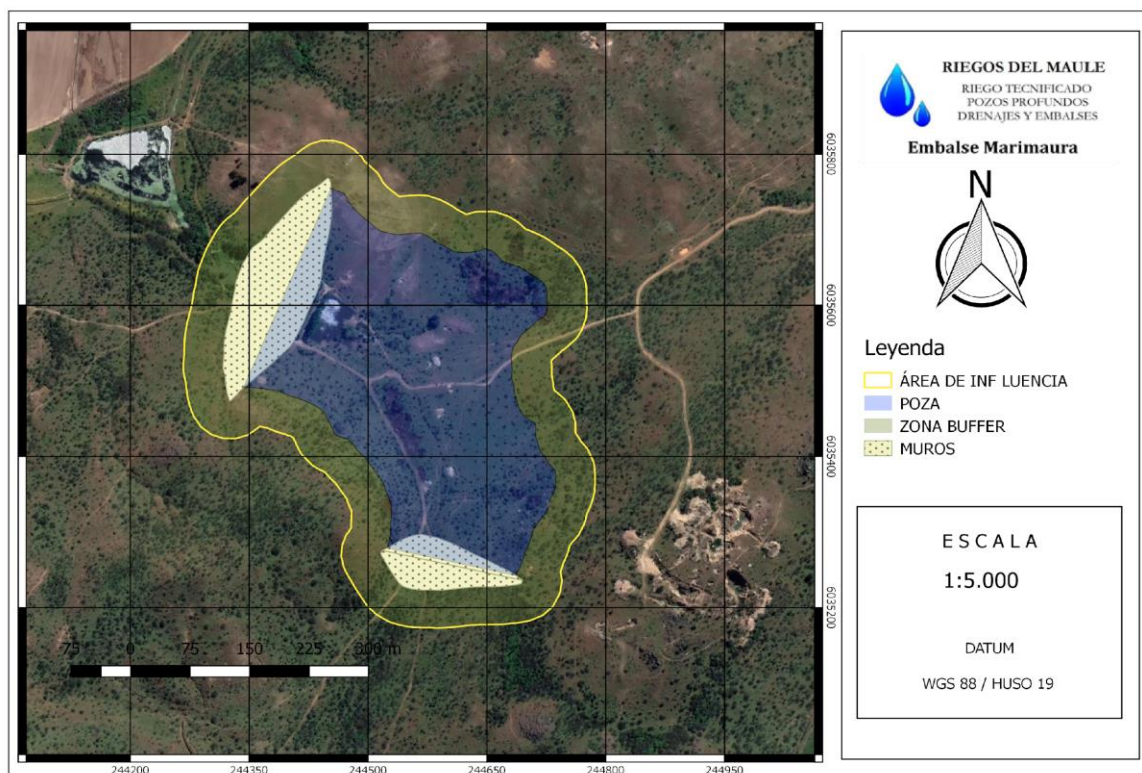
- Primera fase: en gabinete, orientada a la revisión bibliográfica, planificación y preparación del terreno.
- Segunda fase: en donde se realizó la prospección del área de influencia, aplicación de metodología y recopilación de datos en biofísicos.
- Tercera fase: análisis de datos, elaboración de informes y la elaboración de la cartografía para la vegetación y flora silvestre.

A continuación, se describen los procesos metodológicos desarrollados durante el estudio.

Revisión bibliográfica de diferentes autores que clasifican el tipo de vegetación que presenta la zona. - Uso de Sistemas de información geográficos (SIG): determinación del área de influencia y Análisis espacial. - Campaña de terreno los días 21 y 22 de agosto del 2022 para el levantamiento de la información del estado actual de la flora del área de influencia del Proyecto.

Para establecer el área de influencia del proyecto “Embalse Marimaura” se analizaron todas las fases de ejecución, partes/obras/acciones y se determinó que el área que más se verá afectada es el sector donde se establecerán los muros de contención por motivos de trabajos para su construcción, por esta razón se estableció una zona de influencia directa del proyecto (buffer) de 50 metros alrededor del área inundable (Figura 3). Esta zona buffer se realizó con QGIS 2.18 y la superficie total resultante (área de influencia del proyecto) se exportó en un Archivo KML. A continuación, se presenta en la Figura Nº3 un mapa correspondiente al área de influencia del Embalse Marimaura.

Figura 3: Mapa de área de influencia del proyecto



Fuente: Elaboración propia Con software QGIS 2,18

Para caracterizar la flora-vegetación del área de influencia del proyecto se realizó una fotointerpretación preliminar utilizando Google Earth, identificando unidades

vegetacionales relevantes dentro del área de influencia del proyecto con el objetivo de establecer, mediante revisión bibliográfica las metodologías de captura de información en terreno que más se ajusten al estado actual del área de estudio.

Con la fotointerpretación realizada se identificó vegetación matorral-pradera como única unidad vegetal presente en área de influencia del proyecto, esta información se comparó mediante análisis espacial en Qgis con el uso de suelo de conaf (2016) archivo en formato Shape y en terreno mediante inspección visual in situ y registros fotográficos.

Para el levantamiento de información en terreno de la vegetación presente en área de influencia del proyecto se plantearon metodologías diferentes para los diferentes estratos vegetacionales (matorral y pradera).

Para matorral abierto se establecieron cinco parcelas muestrales de 20 x 20 metros y con el fin de aumentar la fuerza de muestreo se realizaron tres transectos lineales de 3 metros de ancho con orientación norte-sur, se evaluó cada individuo leñoso árbol o arbusto dentro de cada unidad muestral (parcela y transecto) se levantó información de: Especie/Rango de altura/Estado de sanidad. Para evaluar la regeneración se utiliza el criterio presencia o ausencia de regeneración y se considerará cualquier especie que esté regenerando, esta medición se realizó solo en las unidades muestrales parcelas de 20 x 20 (m), se realizó una inspección visual de toda el área de la parcela identificando brinzales o regeneración por tocón de hasta 1 metro de alto.

Para la vegetación de pradera se establecieron quince parcelas de un metro cuadrado dispuestas de manera aleatoria. En cada unidad muestral se evaluó: Especie/ grado de cobertura.

Tabla 1: Coordenadas geográficas de las parcelas de muestreo sistema UTM 19h

Coordenadas parcelas de vegetación matorral (UTM 19 H)			
Número de parcela	ESTE	NORTE	ALTITUD m.s.n.m
PM01	244595 m E	6035477 m S	141 m.s.n.m
PM02	244626 m E	6035307 m S	142 m.s.n.m
PM03	244520 m E	6035322 m S	148 m.s.n.m
PM04	244534 m E	6035653 m S	143 m.s.n.m
PM05	244373 m E	6035685 m S	134 m.s.n.m
Coordenadas parcelas de vegetación pradera (UTM 19 H)			
Número de parcela	ESTE	NORTE	
PP01	244591 m E	6035436 m S	141 m.s.n.m
PP02	244655 m E	6035300 m S	146 m.s.n.m
PP03	244593 m E	6035230 m S	140 m.s.n.m
PP04	244665 m E	6035215 m S	149 m.s.n.m
PP05	244691 m E	6035380 m S	148 m.s.n.m
PP06	244691 m E	6035473 m S	150 m.s.n.m
PP07	244533 m E	6035261 m S	146 m.s.n.m
PP08	244504 m E	6035355 m S	150 m.s.n.m
PP09	244407 m E	6035514 m S	139 m.s.n.m
PP10	244562 m E	6035510 m S	139 m.s.n.m
PP11	244661 m E	6035567 m S	146 m.s.n.m
PP12	244585 m E	6035638 m S	145 m.s.n.m
PP13	244483 m E	6035541 m S	137 m.s.n.m
PP14	244326 m E	6035608 m S	130 m.s.n.m
PP15	244395 m E	6035732 m S	139 m.s.n.m

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en terreno. PM: parcela matorral; PP: Parcela pradera

Tabla 2: Categoría para evaluar la regeneración natural

Categoría de regeneración	Descripción de las categorías
Nula	La parcela no presenta ninguna planta en regeneración
Escasa	La parcela presenta entre un 5 a 20 % cobertura plantas de regeneración
Media	La parcela presenta una cobertura entre un 20 y 50% de plantas de regeneración
abundante	La parcela presenta más de un 50 % de coberturas plantas de regeneración

Fuente: elaboración propia

Para determinar si existen formaciones vegetacionales boscosas en el área de estudio, se entenderá por bosque según de la LEY NÚM. 20.283 (Ley sobre recuperación de bosque nativo y fomento forestal) que define:

Árbol: planta de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.

Bosque: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

Con la información recolectada en terreno se determinó si existe alguna especie registrada en alguna categoría de conservación para esto se utilizó a) El libro rojo de la Flora terrestre de Chile (Benoit, 1989). B) El reglamento de clasificación de especies (RCE).

Tabla 3: Categoría de conservación Vigente en Chile

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN VIGENTE	DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
CR	En peligro crítico
DD	Datos insuficientes
EN	En Peligro
EW	Extinta en estado silvestre
EX	Extinta
FP	Fuera de Peligro
IC	Insuficientemente Conocida
LC	Preocupación menor
NT	Casi amenazada
R	Rara

Fuente: Reglamento de Clasificación de Especies (DS19/2013).

Para determinar la diversidad del sector se calculó el índice de Margalef, el índice de Margalef corresponde a un índice de riqueza de especie, este establece una relación entre al número total de especies encontradas en un sitio cualquiera con la cantidad de individuos presentes en el sitio (Moreno, 2001)

La ecuación que define el índice de Margalef se presenta a continuación:

$$\text{Índice de Margalef: } D_{mg} = S - 1 / \ln N$$

Donde:

S: corresponde a número de especies

N: corresponde a número de individuos

En este índice los valores por debajo de dos se refieren a ecosistemas con baja biodiversidad altamente degradados y antropizados; valores superiores a 5 dice relación a ecosistemas con alta biodiversidad y en buen estado de conservación.

Con las especies registradas en terreno se elaboró un catálogo florístico identificando a cada especie su respectivo nombre común, nombre científico, familia, estado de conservación y origen fitogeográfico (ver anexo).

V. RESULTADOS

De forma de presentar la caracterización de la vegetación del área de influencia y para llevar un orden en la presentación de los resultados, se seguirá la siguiente pauta:

1. Revisión de Antecedentes bibliográficos
2. Aplicaciones SIG: determinación de formaciones boscosas, proximidad a áreas silvestres protegidas por el estado.
3. Datos obtenidos en terrenos y revisión de especies con algún estado de conservación.
4. Índice de biodiversidad
5. Catálogo florístico (en Anexos)

1. Revisión de antecedentes bibliográficos

Gajardo (1994) define la vegetación como el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal, cuya distribución territorial sigue en general patrones bien definidos. La composición florística y la fisonomía o estructura de un paisaje vegetal cambian gradualmente de una región a otra. Como resultado de lo anterior, las combinaciones de especies (o comunidades vegetales entendidas como unidades de paisajes vegetales relativamente uniformes en composición florística y estructura) pueden ser muy numerosas.

Leubert y Pliscoff (2006) proponen que existen ciertos patrones que permiten inferir la distribución de las comunidades vegetales en relación con la distribución de los factores que influyen sobre ella. El clima es el principal factor ecológico que influye sobre ella a escala regional.

Gajardo (1994) propone una definición formal de flora que se refiere al conjunto de las especies vegetales que se encuentran en un lugar determinado. En este sentido, revisar una flora es efectuar una lista de las especies que se han encontrado en ese lugar. Pero, las especies vegetales, como son seres vivos, pueden además ser estudiadas en función de su origen y repartición geográfica, lo que significa que las especies que se encuentran en un lugar pueden ser clasificadas según si son propias de ese lugar, es decir, si son especies endémicas, o si tienen su origen en otra parte.

Según Donoso (1982) el área de estudio se enmarca en Espinales o sabana de *Acacia caven*. Se distribuye a lo largo del Llano Central y en los faldeos adyacentes de ambas cordilleras, entre los 30° 50' S, al sur del río Limarí y aproximadamente los 37° 30' S. al sur del río Laja. Se presenta en forma típica en las áreas planas de la depresión intermedia, así como en valles transversales e interiores de las cordilleras.

Según Gajardo (1994) el área de estudio se enmarca en la “Región del Matorral y Bosque Esclerófilo” en la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. En una región con una tan alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura. Dentro de la “Región del matorral y bosque Esclerófilo” tenemos dos sub regiones que podemos encontrar dentro del área de estudios:

- Sub-región del Matorral y Bosque Espinoso: Corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espio (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae, y Cactaceae.
- Sub-región del Bosque Esclerófilo: Hay un paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica. Contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

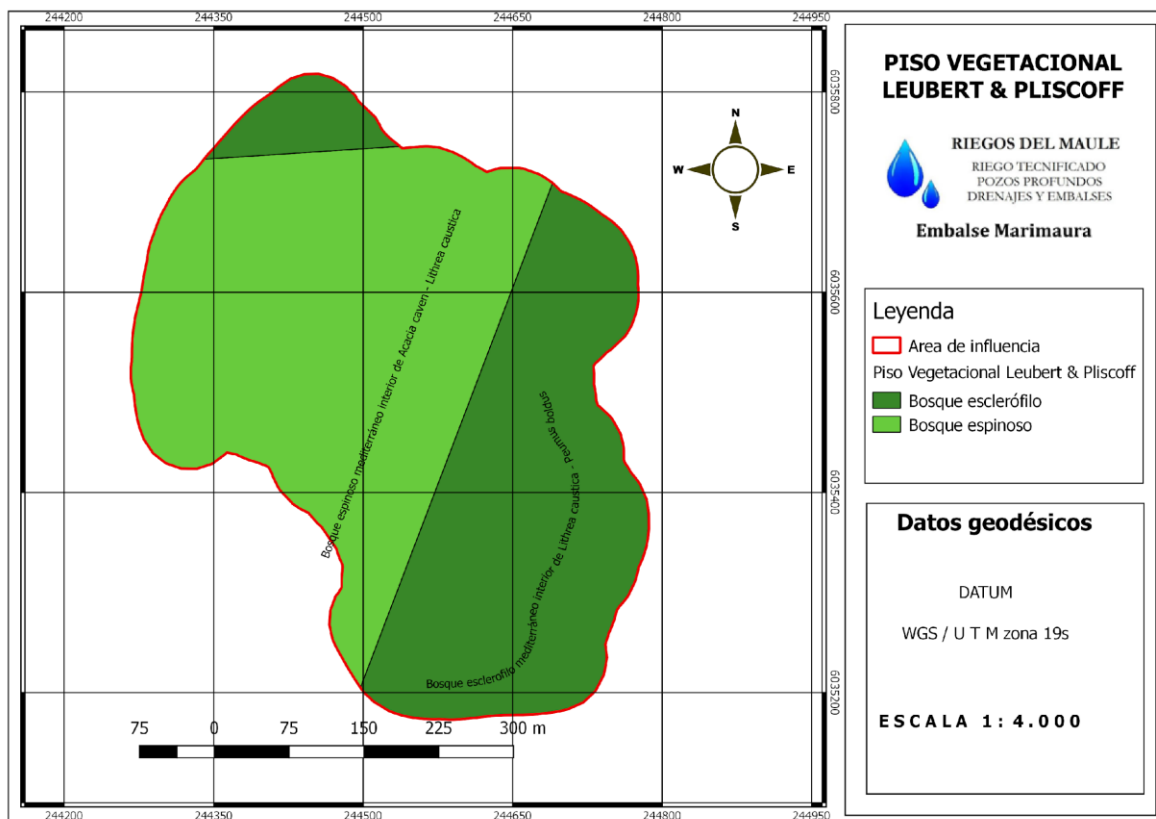
Según la clasificación realizada por Leubert y Pliscoff (2006) la vegetación que podemos hallar en el área de estudio:

Bosque Espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*: matorral espinoso Arborescentes típicamente dominado por *Acacia caven* y *Lithrea caustica* en dosel superior. La composición florística corresponde: *Acacia caven*, *Agrostis tenuis*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus berterianus*, *Bromus hordeaceus*, *Cestrum parqui*, *Gochnatia foliosa*, *Jubaea chilensis*, *Lithrea caustica*, *Medicago hispida*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Maytenus boaria*, *Peumos boldus*, *Plantago hispidula*, *podanthus mitique*, *proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Solanum ligustrinum*, *Trevoa quinquenervia*, *Vilpua myurus*. Esta formación se distribuye en planicies aluviales de la

depresión intermedia de la región del Libertador Bernardo O'Higgins y la del Maule, entre 100 y 900 m.

Bosque Esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumos boldus*: Bosque esclerófilo dominado por *Lithrea caustica* y *Peumos boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de Quillaja saponaria y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. Su composición florística corresponde: *Alstroemeria revoluta*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *Baccharis rhomboidalis*, *Calceolaria dentata*, *Chusquea cumingii*, *Colletia hystrix*, *Colliguaja odorífera*, *Cryptocarya alba*, *Eryngium paniculatum*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliosa*, *Lithrea caustica*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nassella chilensis*, *Peumos boldus*, *podanthus mitique*, *Proustia pyrifolia*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Ribes punctatum*, *Satureja gilliesii*, *Sophora macrocarpa*. Esta formación vegetal se distribuye en laderas orientales de la cordillera de costa y depresión intermedia de las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins y la del Maule, entre 100 y 900 m.

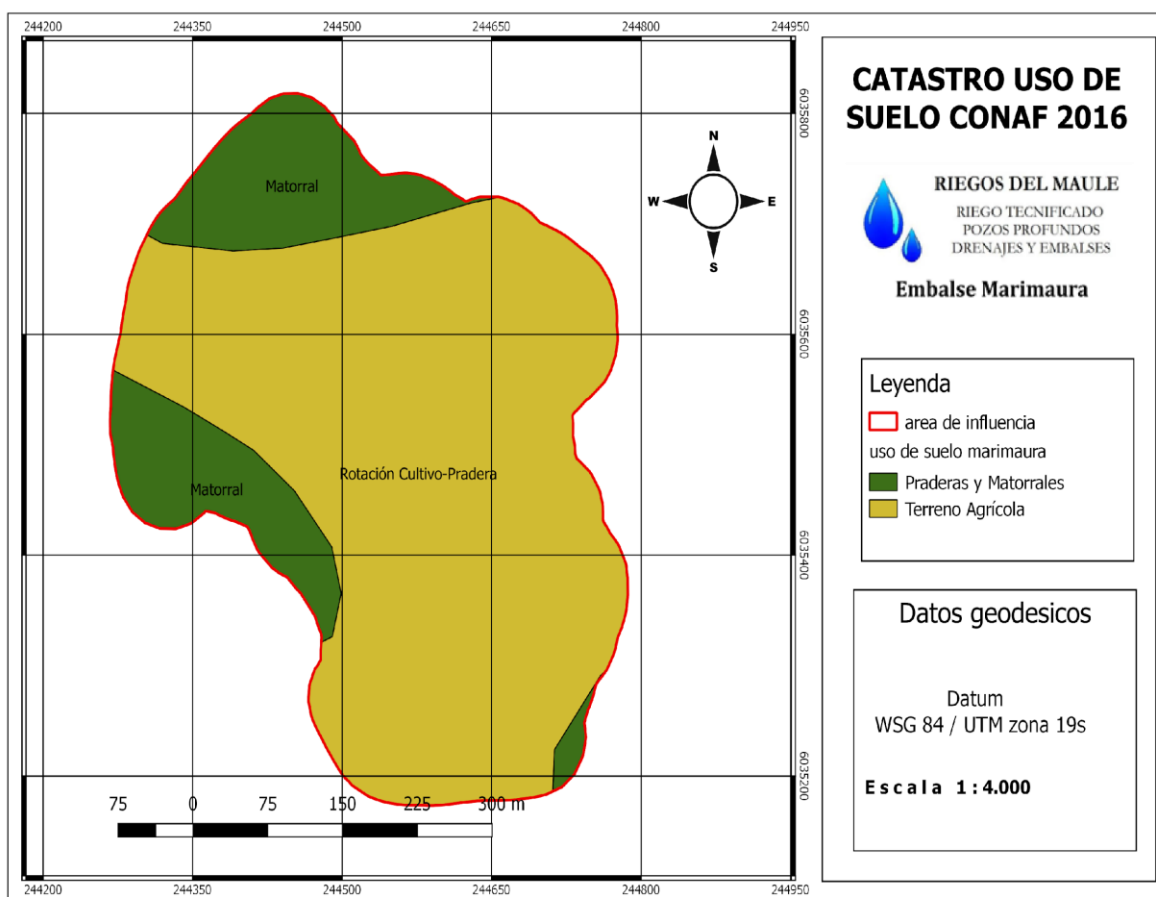
Figura 4: Mapa Piso vegetal Leubert & Pliscoff



Fuente: elaboración propia, en base a pisos de vegetación de Chile, provenientes de la Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile de Pliscoff del año 2017. Ministerio de Medio Ambiente Escala de referencia Nacional.

Según el catastro de uso de suelo de CONAF 2016, el área de influencia del Proyecto hay dos usos de suelos; una zona de uso pradera-matorral y la otra zona que abarca mayor superficie del área de influencia del proyecto con uso agrícola (figura 5).

Figura 5: Catastro de uso de suelo para el área de influencia del proyecto

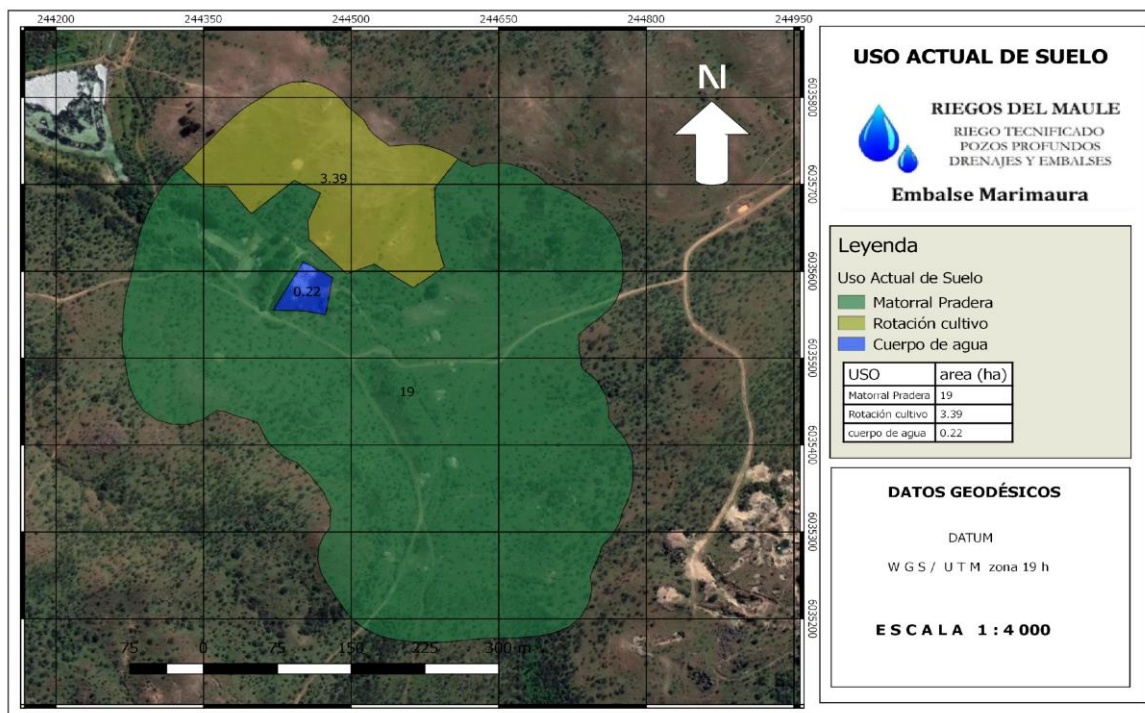


Fuente: Elaboración propia, en base al catastro de uso de suelo CONAF, 2016

2. Aplicaciones SIG: determinación de formaciones boscosas, proximidad a áreas silvestres protegidas por el estado.

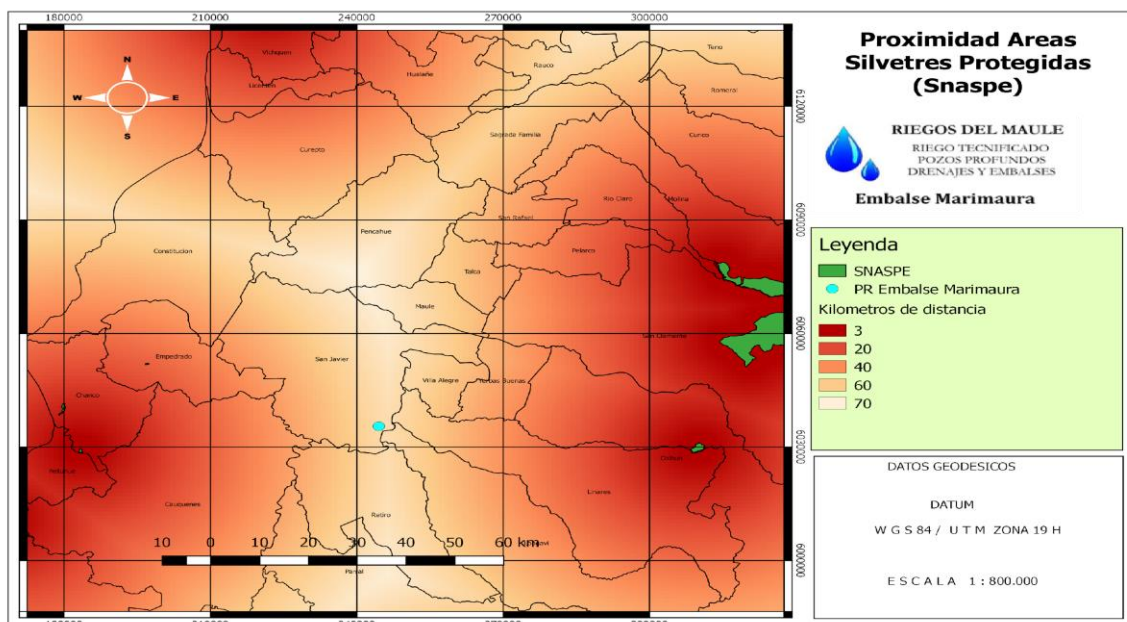
Según el análisis de uso actual de suelo mediante imágenes satelitales y con los datos recopilados en terreno (inspección visual y registros fotográficos) el área de influencia del proyecto no presenta formaciones boscosas (ver figura 6), la vegetación que se desarrolla corresponde a una zona de matorral y praderas, una zona de rotación de cultivo y un pequeño cuerpo de agua de origen artificial.

Figura 6: Mapa uso actual de suelo del área de influencia del proyecto



Fuente: elaboración propia con Qgis, en base análisis y fotointerpretación de imágenes satelitales extraídas de Google satelital complemento Qgis

Figura 7: Análisis de Proximidad a SNASPE



FUENTE: Elaboración propia, con Qgis

3. Datos obtenidos en terrenos y revisión de especies con algún estado de conservación

A continuación, se detallan las especies halladas en terreno para la vegetación de matorral, donde se hallaron un total de 197 individuos repartidos en 9 especies distintas (riqueza específica) de las cuales 7 especies corresponden a especies nativas y 2 especies de origen exótico o introducido, sin embargo, el número de frecuencia relativa es extremadamente alto para especie *Rubus ulmifolius* especie introducida, y lo que nos indica el grado de participación de esta especie siendo este un parámetro del nivel de degradación de la vegetación presente en el área de influencia del proyecto.

Tabla 4: Cantidad de individuos de cada especie por parcelas de muestreo y abundancia relativa (Pi)

ESPECIE	PM 01	PM02	PM03	PM04	PM 05	TOTAL	Pi
<i>Acacia caven</i>	12	21	18	-	15	66	0,3350
<i>Azara dentata</i>	-	2	-	-	-	2	0,0102
<i>Baccharis linearis</i>	-	1	-	-	-	1	0,0051
<i>Berberis chilensis</i>	5	9	3	8	4	29	0,1472
<i>Maytenus boaria</i>	1	1	-	1	1	4	0,0203
<i>Peumus boldus</i>	-	1	-	-	-	1	0,0051
<i>Rosa rubigenosa</i>	-	-	-	6	-	6	0,0305
<i>Rubus ulmifolius</i>	12	50	-	20	-	82	0,4162
<i>Schinus polygamus</i>	2	1	-	-	3	6	0,0305
Total general	32	86	21	35	23	197	

Fuente: datos obtenidos en terreno. PM: parcela matorral; pi frecuencia relativa

Se estimó visualmente el porcentaje de cobertura del matorral en cada parcela de muestreo, donde ninguna parcela superó el 20% de cobertura de vegetación matorral, la gráfica muestra la estimación para cada parcela y se estableció un supuesto (parcela de control) asignándole un valor de 60% para contrastar la baja cobertura de la vegetación de matorral presente en el área de influencia del proyecto.

En cuanto a la regeneración natural ya sea por semillas o tocón, en todas las parcelas se registró nula regeneración natural (tabla 6), se hallaron especies de bajo crecimiento de *Acacia caven* que se consideraron como regeneración, sin embargo, se presume que el bajo crecimiento es producto del roce para extracción de vegetación con fines carboneros además sumado el pastoreo por parte de bovinos, hace extremadamente inviable cualquier proceso de regeneración natural del matorral.

Figura 8: Gráfico de cobertura del matorral en parcelas de muestro (20x20m)

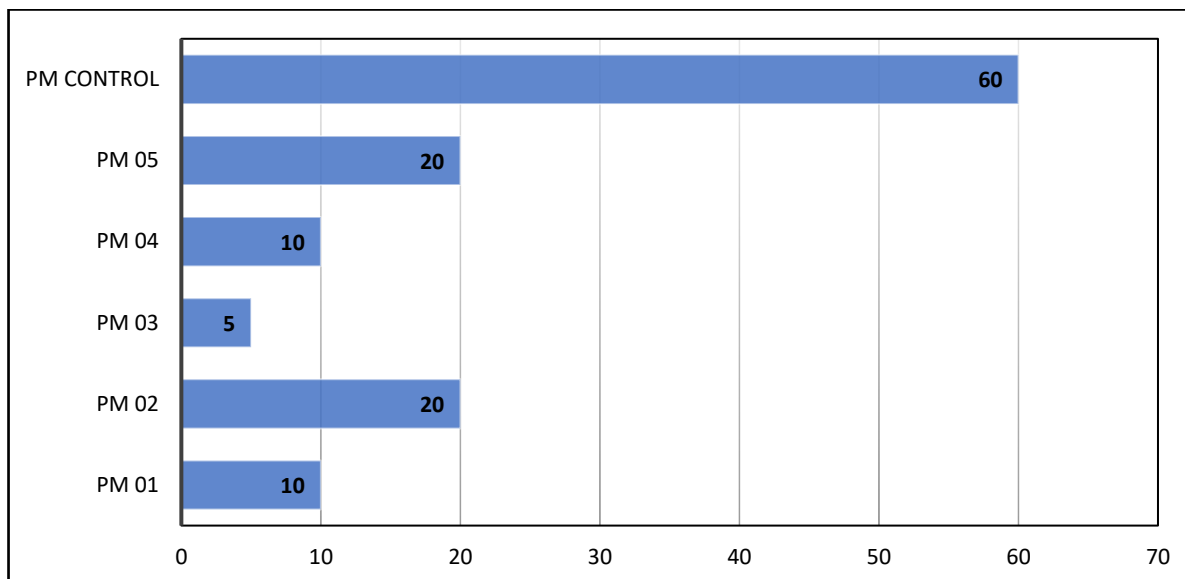


Tabla 5: Evaluación de la regeneración natural de la vegetación matorral del proyecto

Parcela	Cat. de regeneración	Especie 1	Especie 2
1	Nula	No aplica	No aplica
2	Nula	No aplica	No aplica
3	Nula	Acacia caven	No aplica
4	Nula	No aplica	No aplica
5	Nula	Acacia caven	No aplica

Tabla 6: Especies herbáceas de pradera halladas en el área de influencia del proyecto

Nombre científico	Nombre común	Origen fitogeográfico	Grado de cobertura
<i>Avena barbata</i>	Avena	Introducido	>40
<i>Agrostis capilaris</i>	Chépica	Introducido	>30
<i>Cardamine hirsuta</i>	-	Introducido	<20
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Introducido	<20
<i>Dichondra serícea</i>	Oreja de raton	Introducido	<10
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Introducido	
<i>Echium plantagineum</i>	Virorera	Introducido	
<i>Geranium core core</i>	Geranio	Introducido	
<i>Hordeum marinum</i>	alfilerillo	Introducido	
<i>Hypochoeris radicata</i>	Pasto del chancho	Introducido	
<i>Plantago coronopus</i>		Introducido	
<i>Plantago lanceolata</i>	llanten	Introducido	
<i>Petrorhagia dubia</i>		Introducido	
<i>Rumex acetocella</i>	Vinagrillo	Introducido	
<i>Rumex conglomeratus</i>		Introducido	
<i>Silybum marianum</i>	Cardo	Introducido	
<i>Sonchos asper</i>		Introducido	
<i>Stellaria media</i>	Quiloi quiloi	Introducido	
<i>Oxalis perdicaria</i>	Flor de mayo	Nativa	
<i>Oziroe sp</i>	Lágrimas de la virgen	Nativa	

Tabla 7: Categoría de conservación para las especies halladas.

ESPECIES	RCE	BENOIT	Categoría conservación UICN
Acacia caven*	-	-	LC
Azara dentata	-	-	-
Baccharis linearis	-	-	-
Berberis chilensis	-	-	-
Maytenus boaria*	-	-	LC
Peumus boldus*	-	-	LC
Rosa rubigenosa	-	-	-
Rubus ulmifolius	-	-	-
Schinus polygamus	-	-	-
Avena barbata	-	-	-
<i>Agrostis capilaris</i>	-	-	-
Carduus pycnocephalus	-	-	-
Cardamine hirsuta	-	-	-
Cirsium vulgare	-	-	-
Dichondra serícea	-	-	-
Erodium cicutarium	-	-	-
<i>Echium plantagineum</i>	-	-	-
Geranium core core	-	-	-
Hordeum marinum	-	-	LC
Hypochoeris radicata	-	-	-
Plantago coronopus	-	-	-
Plantago lanceolata	-	-	-
Rumex acetosella	-	-	-
Rumex conglomeratus	-	-	-
Silybum marianum	-	-	-
Sonchos asper	-	-	-
Stellaria media	-	-	-
Oxalis perdicaria	-	-	-
Oziroe spp	-	-	-

* Si bien estas especies están con protección según el Decreto N° 366 de 1944, sobre REGLAMENTA EXPLOTACIÓN DE QUILLAY Y OTRAS ESPECIES FORESTALES, este no aplica a esta situación ya que el decreto expresa en su artículo 1: Se considerarán como forestales para los efectos de la explotación de maderas, leñas y carbones, los terrenos de secano no susceptibles de aprovechamiento agrícola inmediato que se encuentren ubicados entre el límite norte de la provincia de Tarapacá y el río Maipo. El área de influencia queda fuera del área de protección dispuesto por este decreto

4. Índice de diversidad de Margalef

Tabla 8: Conteo de especies para índice
De biodiversidad

ESPECIE	Conteo
Acacia caven	66
Azara dentata	2
Baccharis linearis	1
Berberis chilensis	29
Maytenus boaria	4
Peumus boldus	1
Rosa rubigenosa	6
Rubus ulmifolius	82
Schinus polygamus	6
Total general	197

$$D_{mg} = S-1/\ln N$$

PARAMETROS	VALOR
S: riqueza especifica	9
N: números de individuos	197

$$D_{mg} = 9-1 / \ln 197$$

$$D_{mg} = 8 / 5,28320373$$

$$D_{mg} = 1,51423$$

El índice de biodiversidad de Margalef arrojó un resultado < 2 lo que nos indica que la vegetación de matorral que se desarrolla en el área de influencia del proyecto es baja en diversidad de especies e indica un ecosistema degradado y antropizado, con gran participación especies de origen exótico altamente invasivas de ambientes naturales.

VI. CONCLUSIONES

La vegetación que se desarrolla en el área de influencia del proyecto corresponde a una pradera con matorral abierto de baja cobertura de copas y de segundo crecimiento, su composición florística es principalmente de *Acacia caven* y la especie altamente invasiva *Rubus ulmifolius*, mientras que la composición florística de la pradera es diversa en especies de origen exótico e invasivas.

En cuanto a riqueza específica el área de influencia del proyecto podemos señalar que cuenta con baja representatividad del matorral espinoso original, hallándose un total de 9 especies de las cuales solo 7 son parte de la vegetación preexistente, lo que determina un ecosistema pobre en biodiversidad especies del matorral espinoso y en un estado avanzado de degradación del matorral espinoso, se consiguió constatar in situ que las especies leñosas fueron extraídas (presumiblemente para actividad carbonera) en períodos anteriores al estudio realizado, encontrándose un matorral degradado con individuos arbustivos mutilados.

Los resultados revelan que NO EXISTEN formaciones vegetacionales especiales, restringidas o únicas, además no se han registrado especies con categoría de conservación vigente en el registro de clasificación del ministerio del medio ambiente.

El análisis de proximidad nos indica que el área de influencia del proyecto se encuentra lo suficientemente alejado de las áreas silvestres protegidas por estado como para generar algún tipo de impacto sobre estas unidades de protección.

RECOMENDACIONES

Se recomienda establecer con precisión los límites del área a inundar e instaurar las zonas buffer óptimas y categorizadas en función al grado de impacto y ajustarlas a la realidad del terreno, con el fin de NO afectar a la vegetación circundante, que no entra en este estudio.

Una vez obtenidos los permisos ambientales para la puesta en marcha del proyecto, solo se podrá retirar la cobertura vegetal dentro de los límites propuestos por el proyecto y en ningún caso se podrá extraer vegetación circundante sin obtener los permisos ambientales.

Se deberá usar los caminos preexistentes para el ingreso de maquinaria. Y en caso de realizar nuevos caminos se recomienda solo trabajos dentro de límites del área de influencia.

Se recomienda un área de botadero, seleccionado estratégicamente sin perjudicar otro tipo de vegetación.

Queda estrictamente prohibido el uso del fuego para limpiar el área a inundar en los meses de calor susceptible a incendios forestales, sin los permisos legales por parte de CONAF.

Si en cualquiera de las fases de ejecución del proyecto se hallará cualquier especie vegetal no registrada en este informe, deberá ser identificada por un profesional del área ambiental o afín, para descartar especies de flora nativa y/o endémica con problemas de conservación.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

BENOIT, 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile

CHILE, CONSTITUCION POLITICA DE LA REPÚBLICA (11/08/1980) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE. CHILE.

DONOSO, C. 1982. Reseña Ecológica de los bosques mediterráneos de Chile. Revista Bosque (4) 2:117-146

ESPINOZA, N. 1996. Malezas presentes en Chile. INIA CARRILLANCA. Concepción, Chile.

Finot, V., CBaeza, M. Muñoz-Schick, E. Ruiz, J. Espejo, D. Alarcón, P. Novoa, MT. Eyzaguirre. 2018. Guía de Campo Alstroemerias Chilenas. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 292pp

FUENTES, N; SANCHES, P; PAUCHARD, A; URRUTIA, J; CAVIERES, L & MARTICORENA, A. 2014. Plantas invasoras del centro-sur de Chile: una guía de campo. Laboratorio de invasiones biológicas (LIB). Concepción, Chile. 276pp

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial universitaria. Santiago, Chile

HOFFMAN, A. 1998. Flora Silvestre de Chile – Zona Central. Fundación Claudio Gay. Santiago, Chile. 254pp

Ley Nº 19.300, Sobre Bases Generales Del Medio Ambiente, diario oficial de La República de Chile, Santiago, Chile, 09-MAR-1994

LUEBERT, F & PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial universitaria. Santiago, Chile. 316pp.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2008. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal y reglamentos (LEY Nº 20.283). Chile. 90pp

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 2007. Decreto Supremo N° 151 del REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 2008. Decreto Supremo N° 50 del REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 2008. Decreto Supremo N° 51 del REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 2009. Decreto Supremo N° 23 del REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 2017. Decreto Supremo N° 06 del REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 19 del REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo N° 13 del REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013. Reglamento de Clasificación de Especies (DS19/2013).

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo N° 52 del REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2015. Decreto Supremo N° 38 del REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2016. Decreto Supremo N° 16 del REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2017. Decreto Supremo N° 06 del REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, (D.S.N° 40/2012). Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Santiago, Chile. 12 de agosto de 2013 Publicación RSEIA en el Diario Oficial

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN, 1944. Decreto N°366. REGLAMENTA EXPLOTACIÓN DEL QUILLAY Y OTRAS ESPECIES FORESTALES.

MORENO, C. 2001. Métodos para medir la biodiversidad. M&T Manuales y Tesis SEA, vol 1. Zaragoza. 84pp.

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG). 2010. Guía de evaluación ambiental, vegetación y flora silvestre. Ministerio de Agricultura.

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Santiago, Chile. 96pp

IUCN. (2012). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1.Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido: UICN. vi + 34pp. Originalmente publicado como IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1.Second edition. (Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2012).

Sitios de internet

<http://www.chilebosque.cl/>

<http://www.chileflora.com/Shome.htm>

<http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/>

<https://www.iucnredlist.org/species/131400014/135697877> ficha UICN del Acacia caven

<https://www.iucnredlist.org/species/135682641/135698438> ficha UICN del Peumus

boldus

<https://www.iucnredlist.org/species/172094/19409594> ficha UICN del Hordeum

murinum

<https://www.iucnredlist.org/search?query=Maytenus%20boaria&searchType=species>

VIII. ANEXOS

Tabla 9: Catálogo florístico para la flora presente en el área de influencia del proyecto

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	ORIGEN	FORMA DE VIDA	ESTADO DE CONSERVACION
Acacia caven	Churque	Fabaceae	Nativa	Arborea	Preocupación menor (UINC)
Azara dentata	Corcolén	Flacourtiaceae	Nativa	Arbustivo	Sin estado de conservación
Baccharis linearis	Romerillo	Asteraceae	Nativa	Arbustivo	Sin estado de conservación
Berberis chilensis	Michay	Berberidaceae	Nativa	Arbustivo	Sin estado de conservación
Maytenus boaria	Maiten	Celastraceae	Nativa	Arbustivo	Preocupación menor (UICN)
Peumus boldus	Boldo	Monimiaceae	Nativa	Arborea	Preocupación menor (UICN)
Rosa rubigenosa	Rosa mosqueta	Rosaceae	Exótico	Arbustiva	Sin estado de conservación
Rubus ulmifolius	Zarzamora	Rosaceae	Exótico	Arbustiva	Sin estado de conservación
Schinus polygamus	Huingan	Anacardiaceae	Nativa	Arborea/arbustiva	Sin estado de conservación
Avena barbata	Avena	Poaceae	Exótico	Herbacea	Sin estado de conservación
<i>Agrostis capilaris</i>	Pasto	Poaceas	Exótico	Herbaceae	Sin estado de conservación
Carduus pycnocephalus	Cardo negro	Asteraceae	Exótico	Herbacea	Sin estado de conservación
Cardamine hirsuta	Cadamines	Brassicaceae	Exótico	Herbacea	Sin categoría de conservación
Cirsium vulgare	Cardo	Asteraceae	Exótico	Herbacea	Sin categoría de conservación

<i>Dichondra serícea</i>	Oreja de raton	Convolvulaceae	Exótico	Herbacea/rastrera	Sin estado de conservación
<i>Erodium cicutarium</i>	Geranum	Geraniaceae	Exótico	Herbacea	Sin estado de conservación
<i>Echium plantagineum</i>	Floramora	Boraginaceae	Exótico	Herbacea	Sin estado de conservación
<i>Geranium core core</i>	Geranum	Geranaceae	Nativa	Herbacea	Sin estado de conservación
<i>Hordeum marinum</i>	Cebadilla	Poaceae	Exótico	Herbacea	Preocupación menor (UICN)
<i>Hypochoeris radicata</i>	Pasto chanco	Asteraceae	Exótico	Herbacea	Sin estado de conservación
<i>Plantago coronopus</i>	Hierba estrella	Plantaginaceae	Exótico	Herbaceas	Sin estado de conservación
<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén	Plantaginaceae	Exótico	Herbacea	Sin estado de conservación
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Polygonaceae	Exótico	Herbacea	Sin estado de conservación
<i>Rumex conglomeratus</i>	Rumen	Polygonaceae	Exótico	herbacea	Sin estado de conservación
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Asteraceae	Exótico	Herbacea	Sin estado de conservación
<i>Sonchos asper</i>	Sonchos	Asteraceae	Exótico	Herbacea	Sin estado de conservación
<i>Stellaria media</i>		caryophyllaceae	Exótico	Herbaceae	Sin estado de conservación
<i>Oxalis perdicaria</i>	Flor de mayo	Oxalidaceae	Nativa	Herbacea	Sin estado de conservación
<i>Oziroe spp</i>	Cebolleta	Asparagaceae	Nativa	Herbacea	Sin estado de conservación















